培优专题·组合计数进阶测试卷

总分：150 分　时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题意。）

1. 将 8 本不同的书分成三堆，其中一堆 3 本、一堆 3 本、一堆 2 本，分法总数为（5 分）

A. $C_8^3C_5^3C_2^2$

B. $\dfrac{C_8^3C_5^3C_2^2}{2!}$

C. $\dfrac{C_8^3C_5^3C_2^2}{3!}$

D. $C_8^3C_5^3$

2. 在 $(x+y+z)^6$ 的展开式中，$x^2y^2z^2$ 项的系数为（5 分）

A. 60

B. 90

C. 120

D. 180

3. 满足 $a+b+c=10$ 的正整数解 (a,b,c) 的个数为（5 分）

A. 36

B. 45

C. 55

D. 66

4. 从 $1,2,3,\ldots,20$ 中选取 4 个数，使得任意两个数之差的绝对值均大于 2，选法总数为（5 分）

A. C_{14}^4

B. C_{15}^4

C. C_{16}^4

D. C_{17}^4

5. 将 6 个不同的小球放入 3 个不同的盒子中，每个盒子至少放一个球，放法总数为（5 分）

A. 540

B. 210

C. 729

D. 360

6. 由 $1,2,3,4,5$ 组成的没有重复数字的五位数中，大于 34000 的数有 （5 分） 个。

A. 48

B. 54

C. 60

D. 66

7. 将 n 个相同的球放入 r 个不同的盒子中（允许有空盒），放法总数为 （5 分）

A. C_n^{r-1}

B. C_{n+r-1}^{r-1}

C. C_{n+r}^{r}

D. r^n

8. 圆周上有 n 个点（$n \geq 3$），将这些点两两连弦，使得任意两条弦在圆内不相交的连法数等于 （5 分）

A. 2^{n-1}

B. 卡特兰数 $C_{\lfloor n/2 \rfloor}$

C. $n!$

D. 取决于 n 的奇偶性

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题意，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于多重集的排列组合，以下说法正确的是 （5 分）

A. 多重集 $\{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot a_2, \ldots, n_k \cdot a_k\}$ 的全排列数为 $\dfrac{(n_1+n_2+\cdots+n_k)!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!}$

B. 从多重集中选取 r 个元素的组合数可以用隔板法求解

C. 将 n 个相同的物品放入 k 个不同的盒子（允许空盒）等价于多重集的组合

D. 多重集的排列与普通排列完全相同

10. 关于容斥原理，下列说法正确的是 （5 分）

A. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

B. $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

C. 错排问题可以用容斥原理求解

D. 容斥原理只能用于两个集合的情形

11. 关于卡特兰数 $C_n = \dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$，下列应用正确的是 （5 分）

A. n 对括号合法匹配的方案数为 C_n

B. 从 $(0,0)$ 到 (n,n) 不越过对角线的路径数为 C_n

C. $n+1$ 个节点的不同构二叉树数为 C_n

D. n 个元素的出栈序列数为 C_n

12. 关于母函数（生成函数），以下说法正确的是 （5 分）

A. 序列 $\{a_n\}$ 的普通生成函数为 $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

B. 斐波那契数列的生成函数为 $\dfrac{x}{1 - x - x^2}$

C. 母函数可以用于求解递推关系

D. $(1+x)^n$ 的展开系数为二项式系数

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的非负整数解的个数为 _____。 （5 分）

14. 5 对夫妻围圆桌就坐，要求每对夫妻相邻，坐法总数为 _____。 （5 分）

15. 由 $0, 1, 2, 3, 4, 5$ 组成的没有重复数字且能被 5 整除的四位数有 _____ 个。（5 分）

16. 错排数 $D_5 =$ _____，即 $1, 2, 3, 4, 5$ 的全排列中，每个数都不在原来位置上的排列数。 （5 分）

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）用母函数方法求解递推关系 $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$（$n \geq 2$），其中 $a_0 = 0$，$a_1 = 1$。（10 分）

18.（12 分）将 10 个相同的小球放入编号为 $1, 2, 3, 4$ 的四个不同盒子中，要求每个盒子中的球数不少于其编号数，求不同的放法总数。 （12 分）

19. (12 分) 用容斥原理求 1 到 1000 中不能被 $2,3,5$ 中任何一个整除的正整数的个数。(12 分)

20. (12 分) 证明：n 个元素的所有排列中，恰好有 k 个不动点（即恰好有 k 个元素在原来的位置上）的排列数为 $\binom{n}{k}D_{n-k}$，其中 D_m 为 m 个元素的错排数。并由此推导错排数的公式。 (12 分)

21. (12 分) 求由 n 个 0 和 n 个 1 组成的长度为 $2n$ 的序列中，任意前缀中 0 的个数不少于 1 的个数的序列个数（即卡特兰数）。 (12 分)

22. (12 分) 在 8×8 的棋盘上放置 8 个互不攻击的车（即任意两个车不在同一行也不在同一列），再从中选出 3 个车涂成红色，其余涂成蓝色。求不同的涂色方案数。(12 分)